

# Proyecto Final

## 1. Descripción

Con base a los diferentes temas que serán abordados en clases, se construirá el proyecto desde su extracción de datos, transformación, carga, visualización y de minería de datos, para éste último será realizado siguiendo la **metodología CRISP-DM** vista en clase. Se documentarán las fases y actividades realizadas. Para el desarrollo de las actividades podrá utilizar el lenguaje de **programación R**. El *dashboard* deberá contener información relevante y se implementará con **Tableau Desktop**.

## 2. Objetivos

- Aplicar las técnicas de extracción, transformación hasta su visualización de la información para ser presentado mediante un *dashboard* los resultados del modelo de datos creado.
- Plantear un problema de negocio para ser resuelto mediante técnicas de minería de datos.
- Aplicar *parcialmente* la metodología CRISP-DM para resolver el caso

## 3. Fases y actividades por desarrollar:

- **Fase ETL**
  - Extraer los datos desde una base de datos y llevarlos a un almacén de datos. El modelo por crear debe contar con las dimensiones de clientes, tiendas, empleados, fecha, productos y órdenes
  - Para esto, se tomará la base de datos llamada **BikeStore**.
  - En el caso de que usted tenga una base de datos relacional y disponible para su uso académico, puede hacer de su uso, pero debe tener la autorización del profesor
- **Fase de Visualización de Datos**
  - Preparar un *Dashboard* con los datos guardados en el **almacén de datos**, con base al punto anterior, o con la base de datos de origen de **BikeStore**
- **Fase Minería de Datos**
  - Describir las actividades, objetivos y demás elementos descritos en la metodología **CRISP-MD**
  - Generar el **modelo** en R, pueden hacer del uso de un *dataset* **público** o puede generarlo a partir de su **almacén de datos** creado.

## 4. Aspectos administrativos

### a. Entregables

- Su proyecto en visual studio, en **formato zip**. Tomar en cuenta al momento de definir sus servidores, usar **localhost** en vez del nombre de sus computadoras, los nombres a usar en sus bases de datos serán, **BikeStore, BikeStoreStage y BikeStoreDW**. Debe contar con un **script** de creación de las **tablas** de los servidores de **Stage y DW, por separado**.
- **El archivo del proyecto en Tableau**
- Un archivo **Rmd** con el código fuente del proyecto y la salida en un archivo **html o pdf**, y deben contener:
  - Nombre del estudiante
  - Descripción y resultados de las diferentes fases CRISP-DM; debe contener el código, el resultado de ejecutar el código y las explicaciones o descripciones que correspondan.
  - Enlace al dashboard en Tableau Public

### b. Forma de trabajo: parejas

### c. Forma de entrega: subirlo al TEC Digital en la sección de proyectos.

### d. Fecha de entrega: La última lección del curso (semana 8).

### e. Valor: 30%

### f. Tiempo: Se dispondrá de 20 minutos de exposición por proyecto.

### g. El proyecto debe ser 100% original.

## 5. Evaluación

| Descripción                                   | Valor |           |
|-----------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>Proceso ETL – Proyecto en el VS</b>        |       | <b>40</b> |
| • 3 bases de datos (Prd, Stage y DW)          | 5     |           |
| • Extracción desde Producción al Stage        | 10    |           |
| • Dimensión de Tiempo (Parte del ETL)         | 5     |           |
| • Uso y explicación de los SCD                | 5     |           |
| • Carga de Dimensiones                        | 15    |           |
| <b>Almacén de Datos (DW siglas en inglés)</b> |       | <b>20</b> |
| • Modelamiento Estrella o Copo de Nieve       | 20    |           |
| <b>Visualización de Datos</b>                 |       | <b>10</b> |
| • Buena presentación                          | 5     |           |

| Descripción                             | Valor |            |
|-----------------------------------------|-------|------------|
| • Acciones / Filtros                    | 5     |            |
| <b>Modelamiento en R</b>                |       | <b>30</b>  |
| • Uso de CRISP-MD                       | 10    |            |
| • Aplicación del modelo o modelos.      | 10    |            |
| • Presentación de resultados (gráficos) | 10    |            |
| <b>TOTAL</b>                            |       | <b>100</b> |

## 6. Referencias

- Datasets Kaggle <https://www.kaggle.com/datasets>
- Microsoft sample databases <https://github.com/microsoft/sql-server-samples/tree/master/samples/databases>
- Bike Store <https://www.sqlservertutorial.net/sql-server-sample-database/>